handyman

Profesionales verificados en tu casa, con precio acordado antes de empezar y garantía por escrito.

Intraemprendimiento de Artefacto Creativo, S.A. · Proceso de Design Thinking y Lean Canvas

handyman-gt.vercel.app

Gestión Empresarial y Fundamentos de Emprendimiento · Mgtr. Mónica Lou de Gutiérrez
Universidad Rafael Landívar · Equipo 5 · Octubre de 2026

Nuestro equipo

Seis integrantes, cinco fases y una plataforma funcionando en línea

MS

Mateo Salguero

Carné 1308826

Ideas: Sustituir y Combinar (carné QR, cotización por foto). Desarrollo de la plataforma.

SA

Sebastián Aguilar

Carné 1245025

Ideas: Combinar y Adaptar (calificación doble, garantía escrita).

AM

Alicia Mendoza

Carné 1193226

Ideas: Modificar, Otro uso y Eliminar (pago retenido, perfil con trabajos).

FF

Fabio Franco

Carné 1087126

Ideas: Reordenar y Pensar PO (diagnóstico previo, Handyman responde).

SS

Santiago Spillari

Carné 2211125

Ideas: Pensar PO (membresía, videollamada, fondo de garantía).

FS

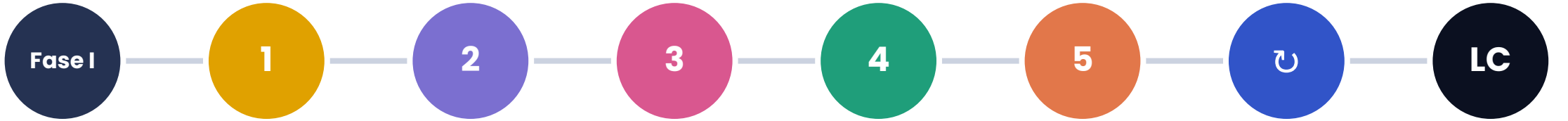
Fernanda Salazar

Carné 1107023

Trabajo de campo y entrevistas de validación del prototipo.

Cómo lo construimos

Del reto al modelo de negocio, siguiendo el proceso de Design Thinking



La idea central del proceso

No empezamos por la app: empezamos por las personas. 28 encuestas nos dijeron qué problema resolver, 18 ideas nos dieron la solución, y 18 entrevistas con el prototipo nos dijeron qué mejorar. Cada fase cambió algo de la anterior.

handyman

El reto: reinventar cómo se contrata un trabajo para la casa

Intraemprendimiento de Artefacto Creativo, S.A.

La empresa

- Artefacto Creativo, S.A.: firma con experiencia en diseño y obra en la Ciudad de Guatemala.
- Conoce a plomeros, electricistas, albañiles y carpinteros porque ha trabajado con ellos en sus proyectos.
- Tiene algo que la competencia no tiene: el criterio técnico para saber si un trabajo quedó bien hecho.

El reto

Reinventar lo cotidiano: llevar a una plataforma digital un negocio tradicional que hoy funciona solo de boca en boca.

- Hipótesis inicial: la gente no sabe a quién contratar ni cuánto le van a cobrar.
- Mercado inicial: hogares y oficinas del área metropolitana.
- Meta financiera planteada: punto de equilibrio con 75 trabajos al mes.

handyman

Empatizar: ¿quién contrata estos trabajos?

Cuestionario en Google Forms organizado según el mapa de empatía · 28 respuestas

28

personas respondieron; 21 contrataron un trabajo en el último año (n = 21)

60.7 %

tiene entre 46 y 55 años

82.1 %

vive en casa propia y decide sobre su mantenimiento

64.3 %

vive en la Ciudad de Guatemala o Mixco

Perfil del cliente

Adulto de 30 a 60 años, dueño o inquilino de su vivienda en el área metropolitana de la Ciudad de Guatemala, con ingresos formales (profesionales liberales 32.1 %, comercio 25 %, oficina 17.9 %) y poco tiempo. Es quien decide los arreglos del hogar, contrata 1 o 2 trabajos al año y paga entre Q 500 y Q 1,500 por cada uno. Hoy depende de que un familiar o conocido le recomiende a alguien.

handyman

Lo que encontramos: la confianza es el problema

Resultados del trabajo de campo (n = 21)

90.5 %

contrató su último trabajo por recomendación de un conocido

100 %

nunca ha usado una app o página web para contratar estos servicios

57.2 %

se siente poco tranquilo (1 o 2 de 5) al dejar entrar a un desconocido

71.4 %

dice que lo más frustrante es que el trabajo quede mal hecho

52.4 %

ya vivió un trabajo mal hecho; la salida fue pagar otra vez

95.2 %

calificó con 5 de 5 que alguien responda si el trabajo sale mal

Y el 80.9 % calificó con 4 o 5 su disposición a usar una app con profesional verificado, precio previo y garantía.

Lo que nos contaron

Respuestas abiertas del cuestionario

“Robaron.”

Lo que salió mal en un trabajo anterior, en una sola palabra.

“Llamando a otra persona para que lo arreglara.”

Cómo resolvieron un trabajo mal hecho: nadie reclamó, pagaron dos veces.

“Contraté un plomero… no lograron resolver el problema. Al final cobraron por no resolverlo.”

Trabajo mal hecho y cobro igual.

“No terminaba a tiempo, así que tuve que darle almuerzo y desayuno para que no se fuera a su casa.”

Hasta dónde llega el cliente para que le terminen.

handyman

Las necesidades del cliente

Cada necesidad sale de un dato del trabajo de campo, no de lo que nosotros creíamos

1	**Que el trabajo quede bien hecho**	**71.4 %**	dice que lo más frustrante es que quede mal; al 52.4 % ya le pasó
2	**Saber a quién le abre la puerta**	**90.5 %**	depende de que un conocido le recomiende a alguien; 57.2 % no está tranquilo con un desconocido
3	**Que alguien responda si sale mal**	**95.2 %**	calificó con 5 de 5 que alguien responda; hoy pagan dos veces
4	**Saber cuánto costará antes de empezar**	**23.8 %**	eligió el precio fijo; lo que molesta es que cambie a mitad del trabajo
5	**Que terminen a tiempo**	**14.3 %**	lo señaló como su mayor frustración

Lo que tienen en común: el cliente no puede saber si el trabajador es bueno antes de contratarlo, ni a quién reclamarle después. Todo el riesgo es suyo.

handyman

Definir: de necesidades a problemas

Usuario + necesidad = problema · priorizados con 4 criterios de 1 a 5

	Problema	Frecuencia	Intensidad	Alcance	Capacidad	Total
P1	**No puede saber si el trabajador es bueno antes de contratarlo**	**5**	**5**	**5**	**5**	**20**
P2	Todo depende de que un conocido le recomiende a alguien	5	4	5	5	**19**
P3	Nadie responde si sale mal: contrata de palabra y paga dos veces	4	5	4	4	**17**
P4	No hay precio ni alcance claros antes de empezar	3	3	4	4	**14**
P5	No terminan en el tiempo acordado	2	3	3	3	**11**

Sorpresa: P4 (precio) y P5 (tiempo) quedaron al final. Antes de las encuestas creíamos que serían lo más importante.

handyman

El problema que elegimos resolver

Resolver P1 resuelve en parte P2 y P3: para garantizar el trabajo primero hay que verificar quién lo hace y respaldar el resultado

¿Cómo podríamos garantizar que un trabajo del hogar quede bien hecho desde la primera vez, para que las familias de la Ciudad de Guatemala dejen de depender de la suerte y de la recomendación de un conocido?

Usamos “garantizar” y no “conectar”: el 90.5 % ya encuentra a alguien por un conocido. El problema no es encontrarlo, es saber si lo hará bien.

Tres supuestos que los datos nos tumbaron

0 %

eligió “pagar con tarjeta” o “rapidez”. Dejaron de ser diferenciadores: 52.4 % ya paga por transferencia.

≤ 10 %

es lo máximo extra que pagaría el 61.9 %. La comisión debe salir del margen del profesional, no del cliente.

76.2 %

contrata solo 1 o 2 trabajos al año. Hay que sumar condominios y oficinas para llegar a 75 trabajos al mes.

handyman

Idear: 18 ideas con SCAMPER y Pensar PO

Tres ideas por integrante, aplicadas a cómo se contrata hoy a alguien para la casa

S 1. Carné con código QR	S 2. Cotización por foto	C 3. Revisión de arquitecto
C 4. Trabajo + materiales	A 5. Calificación doble	A 6. Garantía como electrodoméstico
M 7. Pago retenido	M 8. Perfil con trabajos anteriores	P 9. Contratos con condominios
P 10. Base de precios para la firma	E 11. Quitar la búsqueda	E 12. Quitar efectivo y regateo
R 13. Diagnóstico y luego precio firme	R 14. Hora fija o descuento	PO 15. Que responda Handyman
PO 16. Membresía anual de la casa	PO 17. Diagnóstico por videollamada	PO 18. Fondo de garantía

SCAMPER: Sustituir · Combinar · Adaptar · Modificar · Poner en otro uso · Eliminar · Reordenar. Pensar PO: llevar un supuesto a su contrario (¿y si el cliente no escoge al trabajador?).

handyman

Matriz de evaluación de ideas

Innovación contra tiempo y dinero necesarios

GANADORAS

Innovadoras y fáciles de hacer

1. Carné con QR
2. Cotización por foto
5. Calificación doble
6. Garantía escrita
7. Pago retenido
8. Perfil con trabajos anteriores
13. Diagnóstico y luego precio
17. Diagnóstico por videollamada

LOCAS

Innovadoras pero costosas

3. Arquitecto en todos los trabajos
15. Que responda Handyman
16. Membresía anual
18. Fondo de garantía

PÉRDIDA DE TIEMPO

Poco innovadoras y costosas

4. Vender los materiales
9. Contratos con condominios*
10. Base de precios para la firma
11. Quitar la búsqueda

BASURA

Poco innovadoras y sin respaldo en datos

12. Quitar el efectivo (52.4 % ya transfiere)
14. Descuento si llega tarde (solo 14.3 % lo pidió)

** Los contratos con condominios no son malos: no son innovadores, pero sí importantes para el negocio porque dan trabajo constante. Quedan para después.*

handyman

La solución: cuatro pilares de confianza

Elegimos 4 de las 8 ganadoras porque cubren las dos necesidades y se pueden hacer con lo que la firma ya tiene

1

Carné con QR

Saber quién entra a la casa: identidad y antecedentes verificados; el cliente escanea el QR al llegar.

2

Perfil con trabajos

Saber si sabe hacerlo: fotos de trabajos anteriores, años de experiencia y calificaciones.

3

Garantía escrita

Por si de todas formas sale mal: de 30 a 90 días según el oficio, respaldada por la firma.

4

Pago retenido

Para que la garantía se cumpla: el dinero se libera solo cuando el cliente aprueba.

Cómo se usa

1 Publica la solicitud con fotos	**2** Recibe cotizaciones de verificados	**3** Compara y escoge	**4** Paga: el dinero queda retenido
5 Escanea el QR al llegar	**6** El profesional sube fotos	**7** Aprueba y se activa la garantía	**8** Si falla, Handyman responde

Viable: son reglas y formas de mostrar información, no tecnología cara, y la firma ya conoce a los profesionales.

handyman

Quién usa Handyman y cómo

Una plataforma de dos lados: el cliente que contrata y el profesional que trabaja, con Handyman en medio

CLIENTE (quien paga)

Dueño o inquilino de 30 a 60 años en el área metropolitana. Early adopters: quienes se acaban de mudar o ya vivieron un trabajo mal hecho.

1. Publica qué necesita con fotos o toca “Emergencia”
2. Compara cotizaciones y chatea antes de contratar
3. Paga: el dinero queda retenido
4. Escanea el QR al llegar el profesional
5. Aprueba con fotos o pide ayuda; recibe su garantía

PROFESIONAL (usuario)

Plomeros, electricistas, albañiles y otros técnicos independientes, muchos ya conocidos por la firma en sus obras.

1. Se registra y sube DPI y antecedentes
2. Handyman lo verifica y recibe su carné con QR
3. Cotiza solicitudes de su oficio y zona
4. Activa “Disponible ahora” para emergencias
5. Sube fotos del trabajo y cobra al aprobarse

HANDYMAN (la firma)

Artefacto Creativo aporta el criterio técnico de obra, el equipo de soporte y el respaldo de la garantía.

1. Verifica identidad y antecedentes
2. Retiene el pago hasta la aprobación
3. Atiende soporte con tiempo de respuesta
4. Media si algo sale mal y propone un acuerdo
5. Evalúa precios y calidad técnica

handyman

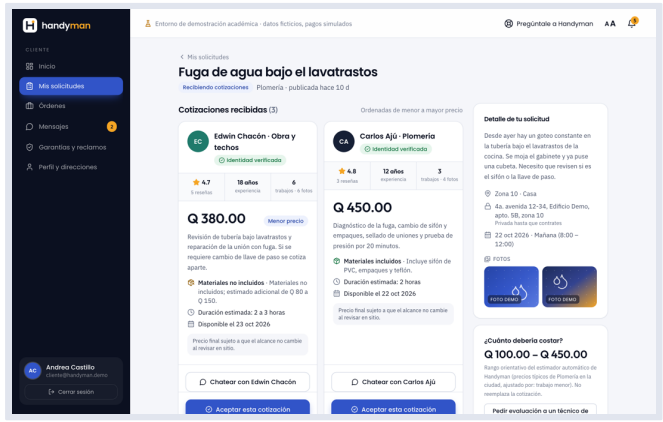
Prototipar: una plataforma web que ya funciona

No una maqueta: un MVP en línea con datos reales que cualquiera puede probar

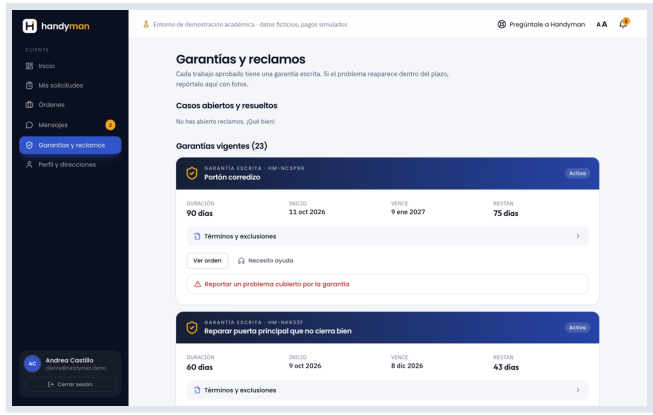


Sitio público

handyman-gt.vercel.app



Comparar cotizaciones



Garantía escrita y reclamos

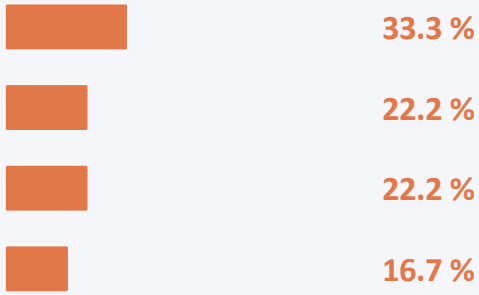
- 18 oficios y 3 tipos de cuenta: cliente, profesional y administración.
- Flujo completo: solicitud → cotizaciones → orden → QR → fotos → aprobación o reclamo → garantía.
- Verificación de documentos, auditoría de cada decisión y pagos simulados (DEMO).

handyman

Testear: 18 personas probaron el prototipo

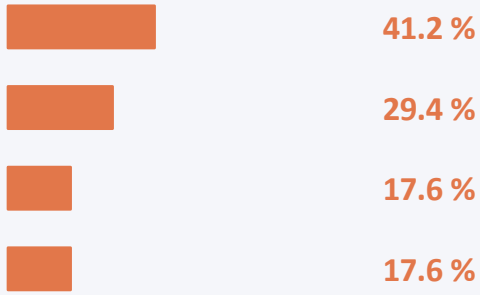
Entrevistas grabadas en video · edades de 17 a 53 años · 4 preguntas abiertas

¿Qué le cambiarías?



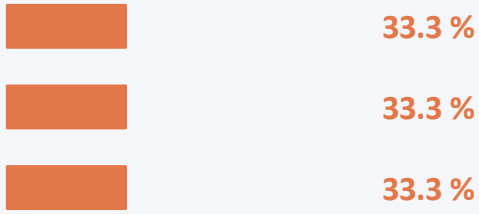
Lo ven completo, no cambiarían nada	33.3 %
Diseño más visual (color e imágenes)	22.2 %
Más fácil de usar (tutorial, menos pasos)	22.2 %
Más información del profesional	16.7 %

¿Qué te daría más confianza?



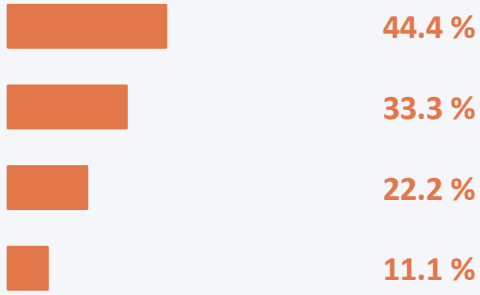
Referencias e historial del profesional	41.2 %
Ver el avance en tiempo real	29.4 %
Chat directo con el profesional	17.6 %
Mapa del profesional en camino	17.6 %

¿Faltan oficios o zonas?



Ampliar zonas y departamentos	33.3 %
Agregar oficios nuevos	33.3 %
Lo actual es suficiente	33.3 %

Si algo sale mal, ¿qué ayuda esperas?



Atención rápida con una persona	44.4 %
Que la plataforma medie	33.3 %
Que otro corrija sin costo	22.2 %
Supervisión de un experto	11.1 %

Porcentajes sobre personas que respondieron (n = 18; n = 17 en la segunda pregunta); una persona podía mencionar más de una cosa.

handyman

Lo que aprendimos y qué cambiamos

Cada hallazgo se convirtió en una mejora del prototipo

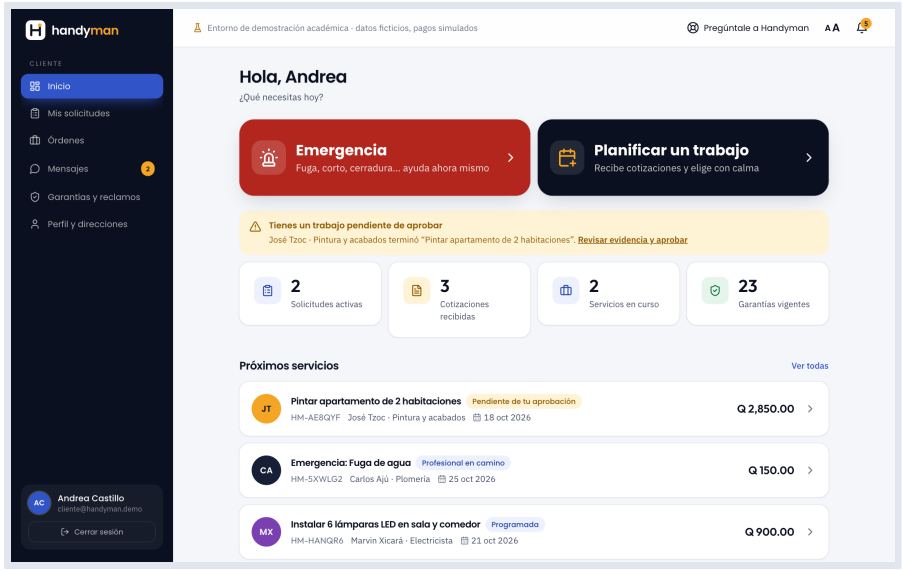
14 de 18 (77.8 %) esperan que Handyman se involucre si algo sale mal	→	**Centro de soporte con agente, tiempo de respuesta y mediación**
En una emergencia nadie quiere esperar horas por cotizaciones	→	**Carril de urgencias: botón de Emergencia y llegada estimada**
Quieren hablar con el profesional y ver el avance (29.4 % y 17.6 %)	→	**Chat tipo WhatsApp con avisos de cada paso y botón Llamar**
Piden un diseño más visual y fácil de usar (22.2 % y 22.2 %)	→	**Inicio con dos botones, tutorial, ayuda “?” y letra grande**
33.3 % pide más zonas y oficios; varios ya existían	→	**Hoja de ruta: zonas por departamento y mejor buscador**

La plataforma sí genera confianza: nadie pidió quitar funciones. Lo que piden es acompañamiento rápido y más facilidad.

handyman

Prototipo mejorado: versión 2 en línea

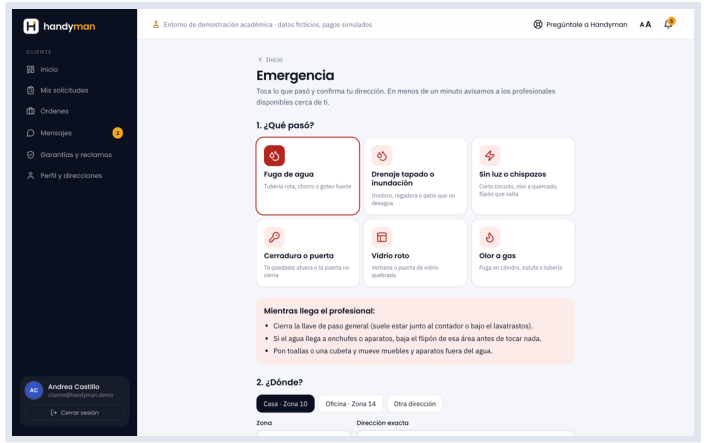
Cinco cambios construidos a partir de las entrevistas



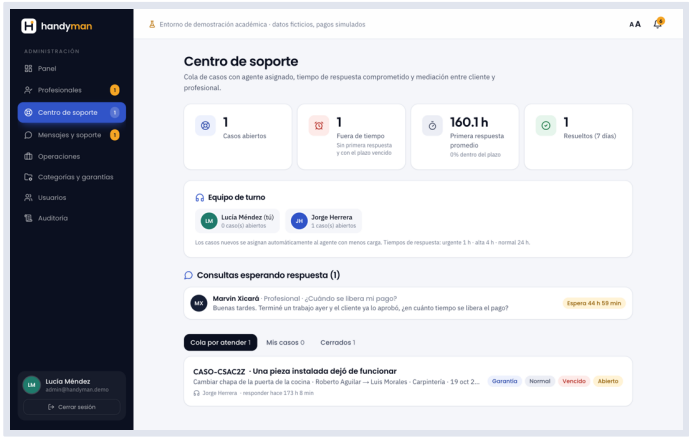
D · Inicio simple: Emergencia o Planificar



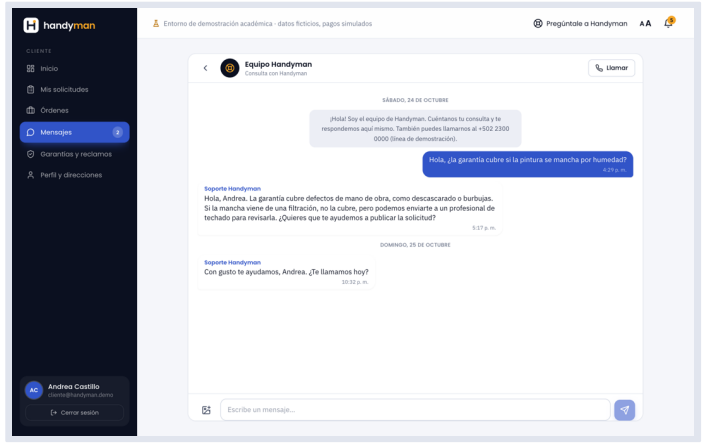
Funciona también en el teléfono, con letra grande opcional.



C · Carril de urgencias



B · Centro de soporte



A · Mensajería y E · Llamar

A Mensajería tipo WhatsApp

B Centro de soporte y mediación

C Urgencias con evaluador

D App más simple

E Llamadas por línea

handyman

Propuesta de valor y ventaja frente a la competencia

"Profesionales verificados en tu casa, con precio acordado antes de empezar y garantía por escrito."

	Boca a boca	Grupos de Facebook / WhatsApp	Servicios de tiendas	Handyman
Identidad verificada y QR al llegar	✗	✗	✗	✓
Ver trabajos anteriores y calificaciones	~	~	✗	✓
Precio y alcance acordados antes de empezar	✗	✗	~	✓
Pago retenido hasta aprobar	✗	✗	✗	✓
Garantía escrita y alguien que responde	✗	✗	~	✓
Disponible cuando no hay a quién preguntar	✗	✓	✓	✓

Ventaja distintiva: Artefacto Creativo tiene criterio de obra para saber si un trabajo quedó bien. Verificar identidades es papeleo que cualquiera puede copiar; juzgar la calidad técnica requiere años de experiencia.

handyman

Lean Canvas

El modelo de negocio en una página, construido con lo validado en cada fase

handyman

LEAN CANVAS

Gestión Empresarial y Fundamentos de Emprendimiento · URL

Plataforma que conecta hogares con profesionales verificados del mantenimiento · Ciudad de Guatemala

1 PROBLEMA

1. Inseguridad: abrir la casa a un desconocido sin saber quién es ni si tiene antecedentes.
2. Precio a ciegas: no sé cuánto debería costar; aparecen cobros extra a mitad del trabajo.
3. Si queda mal, no hay a quién reclamar: el técnico no vuelve y no hay garantía. En una emergencia (fuga, corto), no encuentro a nadie rápido.

ALTERNATIVAS HOY

- Boca a boca y grupos de WhatsApp del condominio
- "El maestro de siempre" (si está disponible)
- Marketplace de Facebook y anuncios en postes
- Servicios de instalación de tiendas (caros y limitados)

4 SOLUCIÓN

1. Profesionales con identidad y antecedentes verificados; carné con QR que el cliente escanea al llegar.
2. Cotizaciones comparables, precio y alcance congelados y pago retenido hasta aprobar con fotos.
3. Garantía escrita (30–90 días), soporte con agente y mediación, y botón de emergencia.

8 MÉTRICAS CLAVE

- Solicitudes con 1.ª cotización en < 4 h (liquidez)
- Conversión solicitud → orden (meta ≥ 35 %)
- Recompra a 90 días (meta ≥ 30 %)
- Reclamos < 5 % de órdenes; 90 % resueltos en plazo
- Llegada en emergencias < 60 min
- CAC < Q 50 (se recupera con la 1.ª orden)

3 PROPUESTA ÚNICA DE VALOR

"Profesionales verificados en tu casa, con precio acordado antes de empezar y garantía por escrito."

Sabes quién entra (QR), cuánto vas a pagar (cotización congelada) y a quién acudir si algo falla (agente y garantía). Tu dinero se libera solo cuando apruebas el trabajo.

Concepto: "la tranquilidad de un maestro de confianza, con respaldo de una empresa".

9 VENTAJA ESPECIAL

- Red local de profesionales verificados con historial de reseñas y garantías cumplidas (efecto de red por zona).
- Datos propios de precios reales por oficio y zona.
- Respaldo de Artefacto Creativo, S.A.

Hoy está en construcción: se vuelve defendible con volumen.

5 CANALES

- Alianzas con administraciones de condominios y edificios (QR en áreas comunes, comunicado a residentes).
- Google Búsqueda y Maps ("plomero zona 10") y Meta Ads por zona.
- Referidos: Q 50 de crédito por recomendar. WhatsApp Business.
- Profesionales: INTECAP, ferreterías y distribuidoras de materiales.

2 SEGMENTO DE CLIENTES

- Clientes: hogares de nivel medio y medio-alto de la Ciudad de Guatemala (zonas 10, 14, 15, 16 y Carretera a El Salvador), decisores de 30 a 60 años con poco tiempo.
- Profesionales: técnicos independientes con experiencia (plomería, electricidad, cerrajería…) que buscan clientes formales.

EARLY ADOPTERS

- Residentes de condominios y apartamentos recién mudados, sin "su maestro"
- Personas de 45–60 años que ya vivieron una mala experiencia con un técnico
- Administradores de condominios

7 ESTRUCTURA DE COSTOS

Fijos

- Plataforma: hosting, base de datos, dominio, mensajería (SMS/WhatsApp)
- Equipo de soporte y verificación (1–2 agentes)
- Legal: constitución, términos, protección de datos

Variables

- Pasarela de pago (≈ 4 % por transacción)
- Marketing y adquisición (CAC)
- Antecedentes penales y policíacos por profesional
- Fondo de garantía: 2 % de cada orden

6 FLUJO DE INGRESOS

Desde el lanzamiento

- Comisión del 10 % al profesional por trabajo pagado en la plataforma
- Tarifa de servicio y garantía al cliente: Q 15 por orden
- Emergencias: visita a Q 150 fijo (25 % para Handyman)

Después (6+ meses)

- "Profesional destacado": Q 199 al mes
- Membresía hogar con mantenimiento preventivo
- Contratos con condominios y oficinas

Orden de llenado sugerido: 1 Problema → 2 Clientes → 3 Propuesta → 4 Solución → 5 Canales → 6 Ingresos → 7 Costos → 8 Métricas → 9 Ventaja. Horizonte: próximos 3 a 6 meses.

handyman

Precio de venta: quién paga qué

El precio del trabajo lo cotiza el profesional; Handyman cobra una comisión y una tarifa pequeña

Ejemplo con un trabajo promedio de Q 1,000 (el 47.6 % de la encuesta pagó entre Q 500 y Q 1,500 por su último trabajo)

Precio cotizado por el profesional: Q 1,000

El cliente paga

Q 1,015

Q 1,000 del trabajo + Q 15 de tarifa de servicio y garantía (1.5 %). Queda retenido hasta que aprueba.

El profesional recibe

Q 900

Q 1,000 menos 10 % de comisión. A cambio recibe clientes sin buscarlos y un perfil verificado.

Handyman ingresa

Q 115

Q 100 de comisión + Q 15 de tarifa. De ahí paga la pasarela (≈ Q 41) y el fondo de garantía (Q 20).

Por qué así: el 61.9 % no pagaría más de 10 % extra, así que el cliente solo paga 1.5 % más; la comisión sale del margen del profesional, compensada con el volumen de trabajos. Emergencias: visita de diagnóstico a Q 150 fijo (Handyman retiene 25 %), que se descuenta si contrata la reparación.

handyman

Estructura de costos y punto de equilibrio

Costos del piloto de 3 a 6 meses; el equipo base y la oficina los aporta Artefacto Creativo

Costos fijos al mes	Monto
Plataforma: hosting, base de datos, dominio y mensajería	Q 400
Agente de soporte y verificación (medio tiempo)	Q 2,500
Marketing base (alianzas con condominios y anuncios)	Q 1,000
Administración y legal	Q 180
Total	**Q 4,080**

Costos variables	Cuánto
Pasarela de pago	≈ 4 % de cada cobro
Fondo de garantía	2 % de cada trabajo
Antecedentes de cada profesional	una vez, al verificarlo
Adquisición de clientes (CAC)	menos de Q 50 por cliente

Margen por trabajo: Q 115 − Q 40.60 − Q 20 = Q 54.40

Punto de equilibrio: Q 4,080 ÷ Q 54.40 ≈ 75 trabajos al mes

Como el 76.2 % contrata solo 1 o 2 trabajos al año, los condominios y oficinas son clave para llegar al volumen.

handyman

Canales: cómo llegamos a los primeros 100 clientes

Si el 90.5 % contrata por recomendación, nuestros canales deben parecerse a una recomendación

Condominios y edificios

Alianzas con administraciones: QR en áreas comunes y comunicado a residentes. Dan volumen constante (el 76.2 % contrata poco).

Referidos

Q 50 de crédito por recomendar a un familiar o vecino: convertimos el boca a boca en un canal medible.

Búsqueda en Google y Maps

Anuncios para “plomero zona 10”: personas con la necesidad en ese momento.

Redes sociales por zona

Meta Ads segmentado por zona y edad (46 a 55 años) con el mensaje de garantía.

Arquitectos e ingenieros

El 14.3 % recibe recomendaciones de ellos: la red de Artefacto Creativo como canal.

Profesionales

INTECAP, ferreterías y obras de la firma para sumar técnicos verificados.

handyman

Métricas: cómo sabremos si funciona

Números que miden acción y valor, no likes

LIQUIDEZ DEL MERCADO

< 4 h

para recibir la primera cotización

CONVERSIÓN

≥ 35 %

de solicitudes se convierten en orden

RECOMPRA

≥ 30 %

vuelve a contratar en 90 días

CALIDAD

< 5 %

de órdenes con reclamo; 90 % resueltos en plazo

URGENCIAS

< 60 min

de llegada en emergencias

SOSTENIBILIDAD

75 / mes

trabajos para el punto de equilibrio

handyman

Próximos pasos y lo que aprendimos

Del prototipo académico a un piloto real

Próximos pasos

- Piloto con 2 condominios de zonas 10 a 16 y 6 profesionales “disponibles ahora”.
- Zonas por departamento con lista de espera para medir la demanda.
- Referencias verificadas por teléfono y garantía de reemplazo con otro profesional.
- Antes de clientes reales: pasarela de pagos, verificación externa de antecedentes y términos legales.

Lo que aprendimos

- Enamorarse del problema, no de la solución: el problema no era encontrar a alguien, sino saber si lo hará bien.
- Los datos nos tumbaron ideas que creíamos buenas (pagar con tarjeta, rapidez).
- Probar temprano con personas reales cambió el producto: soporte, urgencias y simplicidad salieron de las entrevistas.

¡Gracias!

Prueba Handyman en tu teléfono

- Cliente: cliente@handyman.demo
- Profesional: plomero@handyman.demo
- Administración: admin@handyman.demo
- Contraseña de las cuentas demo: Handyman2026



handyman-gt.vercel.app

Pagos simulados y datos ficticios: es un MVP académico.